D_N аналог леммы 3

$$f_{D_N}(x,y) = x^{N-1} + xy^2, \qquad \Rightarrow \qquad A_0 = \frac{\mathbb{C}[x,y]}{((N-1)\cdot x^{N-2} + y^2, 2xy)}$$

используем базис $(1, x, x^2, \dots, x^{N-2}, y)$, поэтому в нуле

$$xy = 0, \qquad y^2 = -(N-1)x^{N-2}, \qquad x^{N-1} = 0.$$

Пусть даны однородные координаты на $M = (s_0, s_1, \dots, s_{N-2}, \tau)$, с соответствующими векторными полями

$$e_0, e_1, \dots, e_{N-2}, h, \qquad e_r = \frac{\partial}{\partial s_r}, \qquad h = \frac{\partial}{\partial \tau},$$
$$e_r \longleftrightarrow x^r, \qquad h \longleftrightarrow y.$$

В частности,

$$e_a \circ e_b = e_{a+b} \qquad \text{для } a+b \le N-2. \tag{1}$$

Пусть есть фундаментальное соотношение редукции

$$e_1^{\circ(N-1)} = P(e_0, \dots, e_{N-2}, h) = \sum_{k=0}^{N-2} \alpha_k(s,\tau)e_k + \beta(s,\tau)h, \quad \text{где} \quad \alpha_k(0) = 0, \qquad \beta(0) = 0. \tag{2}$$

$\mathrm{wt}(x) = \frac{1}{N-1}, \mathrm{wt}(y) = \frac{N-2}{2(N-1)} \Rightarrow \mathrm{wt}(e_r) = \frac{r}{N-1}, \mathrm{wt}(h) = \frac{N-2}{2(N-1)}, \mathrm{wt}(s_r) = 1 - \frac{r}{N-1}, \mathrm{wt}(\tau) = \frac{N}{2(N-1)}$. Так как (2) имеет вес 1, получаем $\mathrm{wt}(\alpha_k) = 1 - \frac{k}{N-1} = \mathrm{wt}(s_k)$. Следовательно, для $r, k \in \{1, \dots, N-2\}$, верно

$$\left.\frac{\partial \alpha_k}{\partial s_r}\right|_0 = 0 \qquad \text{если } k \neq r. \tag{3}$$

$$\text{Определим } B_r := \left.\frac{\partial \alpha_r}{\partial s_r}\right|_0, \qquad r = 1, \dots, N-2. \tag{4}$$

Лемма 1 (D_N)**.**

$$B_r = rB_1, \textit{ для } r = 1, \dots, N-2. \textit{ Эквивалентно, } B_1 : B_2 : \cdots : B_{N-2} = 1 : 2 : \cdots : (N-2).$$

Доказательство. Пусть m_s тензор умножения в точке $s = (s_0, \dots, s_{N-2}, \tau)$ и

$$D_r := \left.\frac{\partial m_s}{\partial s_r}\right|_{s=0} = \left(\mathrm{Lie}_{e_r}(\circ)\right)_0.$$

D_r симмертческое билинейное отображение $D_r : T_0M \times T_0M \longrightarrow T_0M$. Выберем $p, q \ge 1$ т.ч.$p+q = N-1$, из ассоциативности и (2),

$$e_p \circ e_q = e_1^{\circ(N-1)} = \sum_{k=0}^{N-2} \alpha_k(s,\tau)e_k + \beta(s,\tau)h.$$

Дифференцируя по s_r в нуле и используя (3), получаем

$$D_r(e_p, e_q) = B_r e_r + \lambda_r h, \quad \text{где } \lambda_r := \left.\frac{\partial \beta}{\partial s_r}\right|_0. \tag{5}$$

Теперь, для нечетного N, все $\lambda_r = 0$ из градуировки, для четного же N, только для одного r возможно $\lambda_r = \left.\frac{\partial \beta}{\partial s_r}\right|_0 \neq 0$

Пусть теперь $a, b \geq 1$ и $a + b \leq N - 2$. Из (1), $e_a \circ e_b = e_{a+b}$. Применим условие интегрируемости

$$\mathrm{Lie}_{X\circ Y}(\circ) = X \circ \mathrm{Lie}_Y(\circ) + Y \circ \mathrm{Lie}_X(\circ)$$

с $X = e_a$ и $Y = e_b$, и ограничим в ноль. Получаем

$$\begin{aligned} D_{a+b}(U,V) = \big(\mathrm{Lie}_{e_{a+b}}(U \circ V)\big)_0 =& \big(e_a \circ \mathrm{Lie}_{e_b}(U \circ V)\big)_0 + \big(\mathrm{Lie}_{e_a}(U \circ V) \circ e_b\big)_0 = \\ =& e_a \circ_0 D_b(U,V) + e_b \circ_0 D_a(U,V) \qquad \forall U, V \in T_0M. \end{aligned} \tag{6}$$

Возьем $U = e_p$ и $V = e_q$. По (5), слева получаем

$$D_{a+b}(e_p, e_q) = B_{a+b}e_{a+b} + \lambda_{a+b}h.$$

Справа,

$$\begin{aligned} e_a \circ_0 D_b(e_p, e_q) &= e_a \circ_0 (B_b e_b + \lambda_b h) = B_b e_{a+b} + \lambda_b e_a \circ_0 h, \\ e_b \circ_0 D_a(e_p, e_q) &= e_b \circ_0 (B_a e_a + \lambda_a h) = B_a e_{a+b} + \lambda_a e_b \circ_0 h. \end{aligned}$$

Заметим, что $e_c \circ_0 h = 0$ для любого $c \geq 1$, другими словами $x^c y = 0$, что следует из $2xy = 0$. Значит, произведения, содержащие λ в (6) исчезают.

$$B_{a+b}e_{a+b} = B_b e_{a+b} + B_a e_{a+b} = (B_a + B_b)e_{a+b} \qquad (a, b \geq 1, a + b \leq N - 2) \tag{7}$$

Сравнивая коэффициенты и делая индукцию получаем

$$B_r = rB_1, \qquad r = 1, \ldots, N - 2.$$

□

Лемма 2. *Если $N > 4$, то $\forall r \lambda_r = 0$*

Доказательство. Переписывая (6) так же как в прошлой лемме получаем

$$B_{a+b}e_{a+b} + \lambda_{a+b}h = (B_a + B_b)e_{a+b} + \lambda_b e_a \circ h + \lambda_a e_b \circ h \qquad (a, b \geq 1, a + b \leq N - 2) \tag{8}$$

Из $e_c \circ_0 h = 0$ для любого $c \geq 1$, и (7) получаем

$$\lambda_{a+b} \circ_0 e_{a+b} = 0 \quad (a, b \geq 1, a + b \leq N - 2) \quad \Rightarrow \quad \lambda_r = 0 \quad \forall 1 < r < N - 2$$

Теперь, $\lambda_1 = \dfrac{\partial \beta}{\partial s_1}$ посмотрим на весовые соотношения на s_1 и β. Для $\lambda_1 \neq 0$ необходимо

$$\begin{gathered} \frac{N-2}{N-1} = \mathrm{wt}\, s_1 = \mathrm{wt}\, \beta = \frac{N}{2(N-1)} \\ \Downarrow \\ \frac{N-2}{2} = 1 \\ N = 4 \end{gathered}$$

□

Теорема 1. *Существует изоморфизм многообразий Дубровина-Фробениуса $M \simeq M_{D_N}$ при $N \geq 5$*

Доказательство. Посмотрим на s_1. В силу весовых соотношений, s_1 может присутствовать только в α_1,

$$\mathrm{wt}(s_1) = \frac{N-2}{N-1} = \mathrm{wt}(\alpha_1) > \mathrm{wt}(\alpha_{k>1})$$

Значит, если $B_1 = 0$, то умножение не зависит от s_1 вовсе, а значит производная Ли по e_1 равна 0. Пользуясь условием интегрируемости, получаем что

$$\mathrm{Lie}_{e_2}(\circ) = \mathrm{Lie}_{e_1 \circ e_1}(\circ) = e_1 \circ \mathrm{Lie}_{e_1}(\circ) + \mathrm{Lie}_{e_1}(\circ) \circ e_1 = 0$$

Индуктивно получим, что

$$\forall k; \mathrm{Lie}_{e_k}(\circ) = 0.$$

Так как $\lambda_k = \dfrac{\partial \beta}{\partial s_1} = 0$, либо $\dfrac{\partial P}{\partial \tau} = 0$, либо $\dfrac{\partial \beta(s,\tau)}{\partial \tau} \neq 0$.

Доказательсьство не окончено. □